Twitch Chatter Watch Especificación funcional

VERSIÓN 0.1 | 7 DE NOVIEMBRE DE 2026 | BORRADOR AMPLIABLE

Objeto del documento

Consolidar las funciones existentes de la extensión y las 19 mejoras solicitadas, incluida la visibilidad de usuarios aprobados y su autoaprobación. Este documento permite añadir y decidir funcionalidades antes de autorizar su implementación.

Estado y autorización

No es una orden de desarrollo, un diagnóstico cerrado ni una declaración de que las mejoras estén implementadas. Los criterios de aceptación son una propuesta verificable para la futura implementación. Las decisiones abiertas no se resolverán de forma implícita.

Elemento	Referencia
Producto	Twitch Chatter Watch, extensión de moderación y lectura de chat Twitch.
Base funcional	Código local identificado como 1.2.0, incluyendo los cambios de autoguardado e idioma presentes en el espacio de trabajo.
Plataformas	Chromium/Chrome/Edge de escritorio 116+ y Firefox de escritorio 140+.
Entregables	DOCX editable y PDF de consulta con el mismo contenido funcional.
Alcance de este encargo	Documentación solamente. No modifica la extensión ni sus paquetes.
Aprobación de alcance	Pendiente. El usuario continuará ampliando las funcionalidades.

Cómo interpretar el estado

- Existente: comportamiento identificado en código o documentación del proyecto; no implica verificación real con Twitch en este encargo.
- Incidencia comunicada: problema indicado por el usuario, todavía sin reproducción ni causa confirmada en esta tarea.
- Mejora solicitada: resultado deseado que debe desarrollarse o completar la base actual.
- Decisión pendiente: detalle de producto, política o viabilidad que debe resolverse antes de cerrar ese requisito.

No se elimina ninguna funcionalidad existente salvo sustitución expresamente descrita y aprobada, como la retirada de los KPI generales. La aplicación conserva su separación entre lectura de chat, revisión de personas y acciones reales de moderación.

1. Alcance y mapa de requisitos

El inventario existente se recoge en el apartado 2. El apartado 3 desarrolla RF-01 a RF-19. Los apartados 4 a 8 definen estados, persistencia, flujos, decisiones, aceptación y trazabilidad.

ID	Solicitud	Situación de partida
RF-01	Corregir problemas del modo oscuro	Existe; incidencia comunicada
RF-02	Modo oscuro por defecto	Cambio de valor inicial
RF-03	Autoguardado y botón Guardar	Existente; conservar y completar
RF-04	Recordar posición y tamaño	Espacios manuales existentes
RF-05	Mismos ajustes en todas las vistas	Base compartida; revisar paridad
RF-06	Ocultar el texto del Client Secret	No hay Client Secret; aclarar campo
RF-07	Icono de exportación más claro	Exportación TXT existente
RF-08	Aviso en barra de tareas y sonido	Nueva opción
RF-09	Apertura y redirección dentro de la extensión	Incidencia y destino ambiguo
RF-10	Notas rápidas RAID y FRONT PAGE	Notas libres existentes
RF-11	Confirmación y acciones más visibles	Parcial; borrar/traducir pendientes
RF-12	Timeout predefinido y tiempo editable	Entrada en minutos existente
RF-13	Reaparición tras 15 min o fin de emisión	Nuevo ciclo de revisión
RF-14	Solo contador de personas por revisar	Retirar KPI generales
RF-15	Evitar cambios de tamaño entre pestañas	Incidencia comunicada
RF-16	Resolver desconexiones aleatorias	Reconexión existente; diagnosticar
RF-17	Ventana principal más ancha	Definir superficie y ancho
RF-18	Fijar la extensión al cambiar de pestaña	Panel/ventana persistente
RF-19	Usuarios aprobados y autoaprobación	Incidencia más reglas nuevas

Fuera de autorización: implementar estos requisitos, añadir servicios de traducción, cambiar permisos, introducir Client Secret, migrar datos, publicar en tiendas o ejecutar sanciones reales. Cualquier decisión nueva se incorpora primero a este borrador.

2. Base existente: acceso y revisión

EX-01 | Navegadores, entrada y autenticación

- Extensión Manifest V3 con popup de moderación, panel lateral y ventanas independientes de Multichat. Chromium usa service worker y sidePanel; Firefox, scripts de fondo y sidebarAction.
- OAuth mediante la API de identidad del navegador. Se muestra una URL de redirección propia de cada instalación para registrarla en Twitch, y se configura un Client ID.
- No se solicita ni almacena Client Secret. El token y la identidad de sesión se guardan en storage.session; los ajustes usan storage.local. La sesión puede exigir nueva autenticación tras cerrar completamente el navegador.
- Inicio y desconexión del canal principal, validación de token y gestión de permisos. Los permisos actuales incluyen lectura IRC y scopes de bans/timeouts, avisos, seguidores y ajustes de chat según la operación.

EX-02 | Revisión de personas del canal principal

- Se registran personas por canal e identificador de usuario, con perfil, edad de cuenta, fecha de primera/última actividad, contador de mensajes de sesión, mensajes recientes, nota y estado de revisión.
- Señales configurables: cuenta joven, primer mensaje y seguimiento reciente; combinación OR/AND. Las consultas pendientes o fallidas no se presentan como datos confirmados.
- Aprobar manualmente retira a la persona de la lista de pendientes. Existen notas libres, historial reciente, avisos, ban y timeout. Descartar u otras resoluciones también pueden excluir a la persona de esa lista.
- El panel muestra actualmente métricas de personas vistas durante la sesión, nuevas cuentas y pendientes. El contador de chatters no debe interpretarse como audiencia concurrente medida por Twitch.
- La revisión automática solo pertenece al canal principal. Los canales adicionales no reciben esas sanciones automáticas. Los filtros visuales y la revisión son procesos separados.

EX-03 | Umbrales y acciones ya presentes

El umbral de confianza actual atenúa las señales de primer mensaje y seguidor reciente cuando messageCount >= trustMessageThreshold; no marca por sí mismo a la persona como aprobada ni elimina necesariamente la señal de cuenta joven. No implementa las reglas OR de autoaprobación de RF-19.

El ban/timeout manual del panel ya solicita motivo y confirmación con diálogos nativos. El timeout admite entrada en minutos, de 1 a 20.160, y un valor guardado. El timeout automático es opcional, viene desactivado y sigue reglas propias sin confirmación por cada ejecución.

En Multichat, el botón /srs 1s de un mensaje fijado aplica manualmente un timeout de un segundo, con motivo /srs y permisos comprobados, sin confirmación adicional. RF-11 deberá decidir expresamente cómo cambia esta excepción.

2. Base existente: chat y organización

EX-04 | Conexión y presentación

- Una única conexión IRC/WebSocket compartida gestiona JOIN/PART del canal principal y los adicionales. Cerrar una vista no desconecta el resto; Desconectar detiene los canales compartidos.
- Hasta seis canales únicos; cuadrícula de una, dos o tres columnas con adaptación a ancho estrecho. Se puede separar un canal en una ventana nativa o abrir otra cuadrícula.
- Vista unificada cronológica con etiquetas de canal y orden por timestamp, canal y secuencia. Las ventanas de un solo canal mantienen su vista propia.
- Renderizado virtual con reciclado de filas, lotes y buffers acotados. No se conserva un nodo DOM por cada mensaje recibido.

EX-05 | Lectura, filtros y acciones locales

- Pausa por hover, desplazamiento hacia arriba de al menos un píxel, foco o botón. Scroll bloqueado hasta volver al fondo o pedir directo. Los mensajes siguen entrando al buffer limitado durante la pausa.
- Espacio alterna pausa/directo; End vuelve al directo; S abre ajustes; N abre otra cuadrícula; Esc cierra diálogos. No se interceptan mientras se escribe, sobre controles o con modificadores incompatibles.
- Filtros por repetición normalizada, frecuencia, regex restringida y slow mode local por persona/canal. Ocultan mensajes localmente, sin borrarlos ni sancionar automáticamente por ese filtro.
- Slow mode real de Twitch separado del filtro local: 0 desactiva y 3 a 120 segundos activa. Necesita confirmación explícita, scope y rol adecuado.
- Hasta doce reglas de resaltado regex con color, con prioridad de la primera coincidencia solapada. Se aplican al historial visible y a los mensajes fijados.
- Hasta tres mensajes fijados por ventana, con lectura completa y desfijado. Fijar vuelve al directo; los pines no son lo mismo que fijar la extensión de RF-18.
- CLEARMSG/CLEARCHAT conservan los mensajes recibidos como fantasmas rojos en buffers y pines. Exportación TXT UTF-8 del buffer vivo, con fecha, canal, autor y marca [deleted], sin subirlo a servidores.

EX-06 | Espacios de trabajo

Hasta ocho espacios guardados, con nombre, configuración y geometría de hasta doce ventanas. Restauración explícita que reutiliza ventanas coincidentes, conserva ventanas ajenas y admite coordenadas negativas. No incluye credenciales, historial de chat, pines ni pausas y no cambia el canal principal de moderación. El sistema operativo puede ajustar una posición si desaparece un monitor.

2. Base existente: ajustes y garantías

EX-07 | Idioma, apariencia y autoguardado

Idioma compartido entre panel y Multichat: selección guardada primero; en su ausencia, idioma de interfaz del navegador. Variantes regionales en/de/es se normalizan y cualquier idioma no disponible usa inglés. No se consulta el perfil Twitch para determinarlo.

Hay temas claro y oscuro y una preferencia de apariencia guardada. La base actual todavía usa claro como alternativa sin preferencia. La existencia de CSS oscuro no demuestra que todos los componentes tengan contraste correcto; las incidencias visuales siguen pendientes de diagnóstico.

Los ajustes válidos del panel y Multichat se guardan tras 350 ms sin escribir o al confirmar un campo. Permanece el botón Guardar. Se protegen ediciones frente a respuestas antiguas, las escrituras del panel se serializan y Multichat usa revisiones confirmadas. Los conflictos entre ventanas se rechazan; los borradores inválidos conservan el valor persistido.

EX-08 | Límites y datos

Recurso	Límite o alcance existente
Chat	6 canales; 1.000 mensajes y 250 pendientes por canal; feed unificado también limitado a 1.000.
Texto y filtros	2.000 caracteres por mensaje; hasta 5.000 claves de seguimiento por canal; regex de hasta 240 caracteres y 12 alternativas, sin grupos ni cuantificadores.
Revisión	256 trabajos pendientes/en curso, 4 concurrentes; respuesta del panel limitada a 100 personas; estado agrupado como máximo cada 500 ms con panel abierto.
Historial de persona	Hasta 50 mensajes recientes por cuenta/sesión; perfiles, notas y cuentas en IndexedDB, sin purga automática.
Pines y espacios	3 pines por ventana, 12 resaltados, 8 espacios, 12 ventanas por espacio.
Persistencia	Ajustes, notas y espacios locales; tokens en sesión; buffers de chat no duraderos. No hay sincronización entre dispositivos.

EX-09 | Seguridad, empaquetado y verificación

Mensajes tratados como texto, nombres de canal validados y CSP restringida a recursos locales y Twitch. No hay backend propio ni telemetría. Exportaciones pueden contener datos personales y contenido borrado; deben manejarse con autorización.

Se generan ZIP reproducibles y carpetas de carga para Chromium y Firefox mediante una lista de archivos de ejecución. Firefox conserva un ID Gecko y declaraciones de transmisión de datos. El ZIP no está firmado: la instalación permanente en Firefox requiere firma de Mozilla.

Existen pruebas del núcleo, worker simulado, empaquetado e interfaces headless en Chromium y Firefox. No establecen garantías de OAuth real, entrega IRC sostenida, sanciones efectivas, restauración multipantalla física ni continuidad al suspender el equipo. Esas validaciones siguen pendientes y no se ejecutan como parte de este documento.

3. Apariencia: RF-01 y RF-02

RF-01 | Corregir incidencias del modo oscuro

Estado: Incidencia comunicada; diagnóstico pendiente.

Base actual. Hay tema oscuro, pero algunos colores y estados se definen en componentes individuales. No se ha reproducido una lista cerrada de defectos visuales en este encargo.

Comportamiento solicitado. Hacer coherente y legible el modo oscuro en popup, panel lateral, ventanas separadas y página de la extensión, incluyendo ajustes, diálogos, notas, mensajes fijados, borrados y acciones de moderación.

Criterios de aceptación:

- Todas las superficies, textos, iconos, campos y estados de foco, error, selección y deshabilitado permanecen legibles sin fondos claros accidentales.
- No se pierde la distinción de mensajes eliminados, destacados o acciones peligrosas; el color no es el único indicador de estado.
- Se revisan ambos motores, idiomas disponibles, anchos compactos y zoom. Objetivo de contraste propuesto: WCAG AA, 4,5:1 para texto normal y 3:1 donde corresponda a texto grande o controles.

Decisiones o dependencias. Recoger ejemplos de los defectos reportados y aprobar la paleta. No se atribuye todavía una causa técnica ni se impone un rediseño completo.

RF-02 | Modo oscuro por defecto

Estado: Mejora del valor inicial.

Base actual. La preferencia de apariencia persiste, pero sin valor guardado las vistas pueden iniciar en claro.

Comportamiento solicitado. Usar oscuro en una instalación o perfil sin preferencia. Respetar el tema elegido explícitamente por el usuario y aplicarlo desde la apertura de cada vista.

Criterios de aceptación:

- Con almacenamiento de apariencia vacío, todas las vistas empiezan en oscuro sin destello claro perceptible.
- Una elección explícita de claro se conserva al recargar, abrir otra vista o reiniciar el navegador.
- La selección de tema no modifica idioma, autenticación, filtros, historial ni posición.

Decisiones o dependencias. Decidir la migración de instalaciones existentes: los valores claros ya guardados no indican necesariamente si fueron una elección deliberada. No sobrescribirlos sin una política aprobada.

3. Persistencia: RF-03 y RF-04

RF-03 | Autoguardado con botón Guardar

Estado: Existente; preservar y completar cobertura.

Base actual. Panel y Multichat ya guardan cambios válidos tras 350 ms o confirmación de campo. Existe Guardar y protección frente a respuestas antiguas o revisiones obsoletas.

Comportamiento solicitado. Mantener el autoguardado y el guardado explícito en las superficies de configuración. Extender esta coherencia a los nuevos ajustes que se aprueben.

Criterios de aceptación:

- Una edición válida reaparece al reabrir cualquier vista. Guardar fuerza el envío pendiente y no duplica una escritura equivalente en curso.
- Se distinguen edición pendiente, guardado en curso, guardado confirmado y error. Un error no se presenta como éxito ni destruye el último valor persistido.
- Los cambios rápidos se procesan en orden. Los borradores inválidos, conflictos y cierre antes de completar una escritura tienen comportamiento documentado.
- Autoguardar un ajuste no ejecuta ban, timeout manual, borrado de mensaje ni otra acción peligrosa; estas conservan su flujo propio.

Decisiones o dependencias. Definir qué ajustes nuevos exigen Aplicar en lugar de efecto inmediato. Mantener advertencia sobre cierre abrupto y ausencia de garantía antes de confirmar la escritura.

RF-04 | Recordar posición y tamaño de ventanas

Estado: Mejora sobre espacios de trabajo manuales.

Base actual. Los espacios guardan geometría y la restauran bajo petición. No existe una política global de recordar automáticamente la última ventana usada.

Comportamiento solicitado. Recordar la posición y tamaño de las ventanas independientes y recuperarlos al volver a abrir la misma función o canal, sin obligar a guardar un espacio manualmente.

Criterios de aceptación:

- Mover, redimensionar, cerrar y reabrir una ventana recupera su última geometría válida según la identidad de ventana acordada.
- Si falta un monitor, la ventana queda accesible dentro de una pantalla disponible; no se pierde fuera del escritorio.
- No se mueven ventanas ajenas ni se crean duplicados involuntarios. La restauración automática y los espacios manuales tienen una prioridad definida.

Decisiones o dependencias. Determinar si se recuerda por canal, por vista o por espacio y si se restaura al iniciar el navegador. El popup y el ancho lateral están sujetos al control del navegador.

3. Coherencia: RF-05 y RF-06

RF-05 | Mismos ajustes en toda la extensión

Estado: Base compartida; completar sincronización y paridad.

Base actual. Las vistas comparten almacenamiento y conexión. Multichat recibe cambios de preferencias; existen diferencias de controles y comportamiento local que deben inventariarse.

Comportamiento solicitado. Popup, panel lateral, ventana separada y página de la extensión usan una fuente común para ajustes de producto. Cambiar una preferencia se refleja en vistas abiertas y futuras, sin perfiles contradictorios por superficie.

Criterios de aceptación:

- Tema, idioma, reglas, valores de timeout y alertas acordados presentan el mismo valor confirmado en todas las superficies que los exponen.
- Una ventana no sobrescribe silenciosamente una edición válida de otra. Los conflictos son visibles o se resuelven con una política explícita.
- Scroll, pausa, foco y pines de mensajes siguen siendo locales salvo decisión contraria. La geometría se vincula a la ventana correspondiente, no a todas simultáneamente.
- Abrir una vista adicional no crea otra sesión Twitch ni ejecuta por duplicado acciones o alertas.

Decisiones o dependencias. Aprobar la matriz de ajustes globales, por canal y por ventana del apartado 5. Misma configuración no significa necesariamente idéntica distribución visual en superficies de distinto tamaño.

RF-06 | Ocultar el texto del campo de credenciales

Estado: Solicitud ambigua: actualmente no existe Client Secret.

Base actual. Solo se solicita un Client ID visible. El token no se muestra como campo editable y no se necesita un Client Secret en el flujo actual.

Comportamiento solicitado. Confirmar a qué campo se refería el usuario. Si se desea ocultar el Client ID, tratarlo como privacidad visual con mostrar/ocultar accesible, sin presentarlo como un secreto de cliente ni cambiar OAuth.

Criterios de aceptación:

- El campo acordado comienza oculto, permite revelado intencional y conserva su valor al cambiar de visibilidad o guardar.
- Tokens u otros secretos reales no aparecen en notas, exportaciones, URLs visibles, errores o registros. Ocultar visualmente no se describe como cifrado.
- No se añade almacenamiento ni petición de Client Secret como consecuencia de esta mejora.

Decisiones o dependencias. Decidir si se enmascara Client ID o algún otro dato. Introducir un Client Secret o un backend sería un cambio de arquitectura fuera de este alcance.

3. Utilidad: RF-07 y RF-08

RF-07 | Exportación fácil de identificar

Estado: Mejora de una acción existente.

Base actual. Las cabeceras permiten exportar a TXT el buffer vivo del canal o del feed unificado; ya existe una descripción accesible.

Comportamiento solicitado. Usar un icono de descarga/exportación reconocible, con nombre accesible y tooltip claros, sin confundirlo con separar ventana o fijar mensaje.

Criterios de aceptación:

- El icono y su estado son legibles en ambos temas y se activan con teclado. La etiqueta identifica Exportar TXT.
- El resultado conserva fecha, canal, autor, texto y marcas de borrado, y no incluye tokens ni envía datos a servidores.
- Queda inequívoco si se exporta un canal o el feed unificado y que se trata del buffer vivo retenido, no de todo el histórico.

Decisiones o dependencias. Confirmar el icono y si se necesita texto visible junto a él. No se solicita cambiar formato, retención ni añadir exportaciones a la nube.

RF-08 | Aviso visual en barra de tareas y sonido

Estado: Nueva funcionalidad opcional.

Base actual. Hay estados y mensajes locales de error, pero no una política configurada de atención del sistema y avisos sonoros.

Comportamiento solicitado. Permitir habilitar de forma independiente sonido y solicitud de atención visual para eventos acordados. La extensión no debe robar el foco para simular una alerta.

Criterios de aceptación:

- Se pueden activar/desactivar por separado y comprobar con una acción de prueba; sonido con volumen y silenciamiento si se aprueban esos controles.
- Una misma incidencia genera una sola alerta aunque haya varias vistas abiertas. Las ráfagas se agrupan o limitan para evitar avisos continuos.
- Se distinguen alertas nuevas de reconexiones o retransmisiones duplicadas. Las restricciones de reproducción automática se comunican sin fingir que sonó.
- Cuando el navegador/sistema no permita parpadear la barra de tareas, se ofrece una alternativa acordada y se indica la limitación; no se promete un comportamiento universal.

Decisiones o dependencias. Decidir eventos (nueva persona pendiente, palabra, desconexión u otros), estado inicial y frecuencia máxima. Notificaciones del sistema o permisos adicionales requieren aprobación. Verificar soporte real de Windows/Chromium/Firefox.

3. Navegación: RF-09 y RF-10

RF-09 | Apertura correcta y retorno interno

Estado: Incidencia comunicada; significado de front page pendiente.

Base actual. Las ventanas de chat abren páginas de la extensión. OAuth utiliza la API de identidad y una URL de callback del navegador; no se ha reproducido el fallo reportado.

Comportamiento solicitado. Definir una pantalla principal interna y garantizar que los accesos ordinarios y el retorno tras autenticación lleven a la vista adecuada de la extensión. No enviar al usuario a la portada de Twitch como navegación incidental.

Criterios de aceptación:

- Cada punto de entrada tiene destino documentado y conserva canal/contexto cuando proceda.
- Tras éxito, cancelación o error de OAuth se vuelve a una vista interna utilizable, con estado real y sin duplicar ventanas.
- El inicio de sesión oficial de Twitch continúa en el flujo permitido por el navegador; no se embebe una página de login ni se reemplaza arbitrariamente la URL OAuth registrada.

Decisiones o dependencias. Aclarar si front page significa pantalla principal del producto, portada de Twitch o traer una ventana al frente. El callback técnico y la navegación final son conceptos distintos. Esta solicitud no autoriza saltarse la seguridad de OAuth.

RF-10 | Notas rápidas de contexto

Estado: Mejora sobre notas libres existentes.

Base actual. Cada cuenta puede tener una nota local editable mediante un diálogo. No hay catálogo de notas rápidas.

Comportamiento solicitado. Añadir opciones como RAID <RAIDEDFROM> y FRONT PAGE, manteniendo la posibilidad de texto libre. La plantilla RAID solicita o utiliza un canal de origen confirmado.

Criterios de aceptación:

- Elegir RAID permite indicar el origen y guarda una nota comprensible sin dejar el marcador <RAIDEDFROM> sin resolver.
- FRONT PAGE y otras opciones aprobadas se aplican sin reemplazar accidentalmente notas previas. La vista deja claro a quién o a qué contexto se asigna la nota.
- Las notas persisten, se ven en las superficies acordadas y nunca ejecutan texto como HTML ni envían mensajes al chat por sí mismas.

Decisiones o dependencias. Decidir si las notas pertenecen a una persona, canal o emisión; si se añaden o reemplazan; si admiten múltiples etiquetas y fecha. No inferir automáticamente una raid ni presencia en portada sin una fuente verificada.

3. Moderación: RF-11 y RF-12

RF-11 | Confirmación de sanciones y acciones visibles

Estado: Parcialmente existente; ampliación de UX y acciones.

Base actual. El panel ya confirma ban/timeout con diálogos nativos. /srs 1s y timeout automático son excepciones sin confirmación por ejecución. Fijar existe; borrar mensaje y traducir desde la fila no están implementados.

Comportamiento solicitado. Presentar Borrar mensaje, Traducir y Fijar como acciones ordinarias visibles por mensaje. Mantener ban/timeout accesibles y separados de las acciones locales, con confirmación clara dentro de la interfaz para las sanciones manuales.

Criterios de aceptación:

- La confirmación identifica persona, canal, tipo de sanción, duración cuando corresponda y motivo; cancelar no hace ninguna petición de sanción.
- Confirmar una vez produce como máximo una acción. Se muestra pendiente, éxito confirmado o error, sin cambiar de objetivo si llegan nuevos mensajes.
- Borrar afecta solo al mensaje identificado y autorizado, no al usuario completo. Traducir conserva el original, distingue el resultado y no modifica Twitch.
- Fijar mantiene los límites y comportamiento existentes. Las acciones no dependen exclusivamente de hover y son utilizables con teclado.

Decisiones o dependencias. Resolver si toda sanción, incluida /srs 1s o la automática, necesita confirmación. Acordar confirmación para borrado y proveedor, privacidad, coste e idiomas de traducción antes de enviar mensajes a terceros.

RF-12 | Tiempo de timeout predefinido y editable

Estado: Entrada existente; mejorar controles y consistencia.

Base actual. Existe duración de timeout guardada y una entrada en minutos mediante prompt. El ban es permanente y no admite duración; /srs 1s es una acción específica.

Comportamiento solicitado. Ofrecer un valor predeterminado común y un campo de duración explícito, junto con presets si se aprueban. La confirmación siempre refleja la duración efectiva y su unidad.

Criterios de aceptación:

- El usuario reconoce si opera en segundos o minutos. No se aceptan vacío, valores negativos, unidades ambiguas ni valores fuera del rango permitido por Twitch.
- Los valores predeterminados son iguales en las vistas pertinentes y persistentes; cambiar el tiempo no ejecuta una sanción.
- Ban y timeout nunca se intercambian por introducir cero o cancelar. Un ban se identifica como permanente.
- El permiso o rol insuficiente se muestra como error real, sin éxito aparente ni repetición automática de una sanción.

Decisiones o dependencias. Definir presets, unidades, valor inicial y si el último tiempo usado reemplaza el predeterminado. Validar el rango real de API antes de ampliar el rango actual de la interfaz.

3. Revisión: RF-13 y RF-14

RF-13 | Reaparición por inactividad o fin de emisión

Estado: Nuevo ciclo de elegibilidad para revisión.

Base actual. Las marcas de aprobación y descarte persisten en IndexedDB. El contador de sesión se reinicia al cambiar la sesión de conexión, pero eso no constituye una detección fiable del fin de emisión.

Comportamiento solicitado. Permitir que una persona vuelva a aparecer para revisión si deja de escribir durante 15 minutos o termina la emisión, según una política explícita de caducidad. Diferenciar volver al chat de volver a la cola.

Criterios de aceptación:

- No hay reaparición prematura antes del límite de 15 minutos. El límite se calcula por persona y canal, con un reloj definido y sin contar mensajes duplicados.
- Tras quedar elegible, el siguiente mensaje puede crear una sola entrada de revisión según la política aprobada, sin duplicar la persona ni borrar notas.
- El fin de emisión se obtiene de una fuente de estado válida; una pérdida de red, cierre de ventana o reinicio del worker no se trata automáticamente como fin.
- Se prueba la interacción con aprobaciones manuales, automáticas y persistentes, con RF-19 y con una nueva emisión.

Decisiones o dependencias. Decidir qué estados caducan, si el umbral exacto es >= 15 minutos, si vuelve inmediatamente o en el siguiente mensaje y si las condiciones de autoaprobación pueden volver a aprobarla. Ninguna caducidad revoca un ban en Twitch.

RF-14 | Mostrar solo personas pendientes de revisión

Estado: Simplificación del panel principal.

Base actual. El panel muestra Current Chatters, nuevas cuentas y pendientes. Los indicadores técnicos de filtros y saturación de Multichat tienen una finalidad diferente.

Comportamiento solicitado. Retirar los KPI generales del panel, incluido Current Chatters. El único total de personas prioritario será la cantidad pendiente de revisar.

Criterios de aceptación:

- El panel principal no presenta Current Chatters ni KPI de nuevas personas o actividad general.
- El total de revisión cuenta personas únicas pendientes del ámbito acordado, no mensajes, ni aprobados ni descartados. Una persona no cuenta varias veces por varias vistas.
- Aprobar, sancionar o resolver actualiza el total de forma coherente; los estados de carga y error no se confunden con cero.
- La cifra total no se limita silenciosamente a las primeras 100 tarjetas disponibles en la respuesta actual.

Decisiones o dependencias. Definir si el total es del canal principal o de otro ámbito futuro y si se conserva un subcontador por filtro. La petición no elimina automáticamente alertas de saturación, duración de timeout ni otros números operativos.

3. Estabilidad: RF-15 y RF-16

RF-15 | Tamaño estable al cambiar de pestaña

Estado: Incidencia comunicada; reproducción pendiente.

Base actual. Las vistas usan diseños adaptables y diferentes contenedores. No se ha identificado en este encargo qué cambio de pestaña provoca la variación de tamaño.

Comportamiento solicitado. Cambiar secciones internas debe conservar el marco de la ventana y usar desplazamiento interno cuando el contenido sea mayor. Cambiar una pestaña del navegador no debe alterar una ventana independiente ya abierta.

Criterios de aceptación:

- Alternar ajustes, chat, revisión o secciones equivalentes no redimensiona la ventana sin intención del usuario.
- Contenidos largos, traducciones y errores se adaptan mediante flujo y scroll sin desplazar controles en medio de un clic.
- El redimensionado manual sigue permitido y, cuando proceda, se recuerda mediante RF-04. Se verifica con zoom y varios idiomas.

Decisiones o dependencias. Precisar si pestañas significa navegación interna o pestañas del navegador, y qué superficie falla. Un popup anclado tiene límites propios de tamaño impuestos por el navegador.

RF-16 | Diagnosticar y reducir desconexiones aleatorias

Estado: Incidencia comunicada; existen mecanismos de recuperación.

Base actual. Hay heartbeat, reconexión con espera progresiva y un único socket compartido. Tokens en sesión, suspensión del worker, red y suspensión del equipo afectan al ciclo de vida.

Comportamiento solicitado. Identificar las causas de los cortes y corregir los fallos de la extensión, recuperando conexión y canales de forma coherente sin prometer continuidad cuando Twitch o la red no estén disponibles.

Criterios de aceptación:

- Se diferencia desconexión manual, fallo de red, autenticación expirada, cierre remoto y suspensión cuando exista evidencia suficiente.
- Los fallos recuperables reconectan con espera controlada, sin múltiples sockets, JOIN duplicados ni bucle de peticiones.
- Desconectar manualmente impide reintentos; permisos o autenticación inválida exigen una acción clara y no se ocultan como reconexión infinita.
- Todas las vistas convergen al mismo estado. No se prometen mensajes perdidos durante la interrupción; notas y preferencias duraderas se conservan.

Decisiones o dependencias. Crear reproducciones con trazas sin secretos y pruebas de red, sleep/wake y suspensión real del fondo. La detección de fin de stream de RF-13 no debe usar este estado como sustituto.

3. Ventanas: RF-17 y RF-18

RF-17 | Ventana principal más ancha

Estado: Mejora de disposición; dimensiones pendientes.

Base actual. El contenido del panel se limita aproximadamente a 520 px. Multichat abre por defecto una cuadrícula de 1.180 × 760 y un canal separado de 460 × 760; no todas estas superficies son la ventana principal del usuario.

Comportamiento solicitado. Aumentar el ancho inicial de la superficie principal acordada para mejorar lectura de mensajes y acciones sin necesidad de redimensionado inmediato.

Criterios de aceptación:

- Una apertura sin geometría guardada usa el ancho aprobado. Una ventana con tamaño recordado respeta la prioridad definida por RF-04.
- Mensajes, notas y acciones resultan legibles sin recortes u overlaps; pantallas pequeñas siguen teniendo una disposición funcional.
- No se fuerza un ancho imposible al popup o al panel lateral; para una experiencia más amplia puede elegirse una ventana o página de la extensión.

Decisiones o dependencias. Acordar qué superficie es principal y el ancho/alto objetivo. Los valores actuales de Multichat son referencias, no una nueva propuesta de tamaño.

RF-18 | Fijar una vista persistente de la extensión

Estado: Mejora de acceso y continuidad de uso.

Base actual. Existen panel lateral y ventanas independientes. El popup anclado al icono del navegador se cierra al perder foco según el comportamiento del navegador.

Comportamiento solicitado. Ofrecer una acción clara para mantener la extensión abierta al cambiar de pestaña o trabajar en otra página, mediante una superficie persistente soportada.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede pasar desde el popup a panel lateral o ventana independiente sin perder sesión ni configuración.
- La vista elegida permanece disponible al cambiar de pestaña dentro del ámbito que permita cada navegador. Sus límites se indican de forma explícita.
- Se distinguen fijar el icono de la barra, mantener una vista abierta y fijar un mensaje. Ninguna de estas acciones activa otra por accidente.
- Existe una forma de cerrar o dejar de usar la vista persistente y no se abren copias repetidas por una misma petición.

Decisiones o dependencias. Elegir panel lateral, ventana separada o pestaña propia como experiencia preferida. No se promete mantener abierto el popup nativo ni una ventana siempre por encima de otras aplicaciones sin soporte real.

3. Aprobados y autoaprobación: RF-19

Estado: incidencia comunicada sobre Live Chat Feed y nueva política de aprobación. Este requisito incorpora la última ampliación del usuario y no se considera resuelto por el umbral de confianza existente.

RF-19.A | Visibilidad de personas aprobadas

Una aprobación es un estado de revisión, no una orden de ocultar mensajes. El chat en directo completo debe continuar mostrando los mensajes nuevos de personas aprobadas manual o automáticamente, en la vista individual y en el feed unificado, sin duplicados ni pérdida del estado de aprobación.

- La cola de revisión puede excluir aprobados; Live Chat Feed no los excluye por ese motivo. Si un filtro visual oculta un mensaje, debe responder a su propia regla y no al estado de aprobación.
- Si el usuario llama Live Chat Feed a la lista actual de tarjetas de revisión, se debe acordar una distinción visible entre Chat en directo y Por revisar antes de cambiar la consulta.
- Aprobar durante una sesión no elimina mensajes ya retenidos. Recargar o abrir otra vista recupera el estado persistido de la persona, dentro de los límites normales del historial.

RF-19.B | Condiciones solicitadas

La condición solicitada es: autoaprobar si mensajes > N, O si sigue al canal, O si está suscrito actualmente, O si se verifica que estuvo suscrito anteriormente. La interpretación inicial es OR: basta una condición habilitada y confirmada. El umbral es estrictamente mayor que N, no mayor o igual.

- N es configurable; su valor inicial y ámbito temporal están pendientes. Con N = 10 como ejemplo de frontera, 10 mensajes no aprueban por cantidad y 11 sí.
- El contador se refiere a mensajes recibidos de esa persona en ese canal y ámbito acordado. Debe deduplicarse y no depender solo de filas visibles ni del contenido todavía retenido en el buffer.
- Ser seguidor es distinto de ser seguidor reciente. Estar suscrito y haberlo estado son estados distintos, con evidencia y antigüedad de consulta identificables.
- La autoaprobación es una resolución local de revisión. No otorga permisos de moderador, no modifica una suscripción ni revoca bans/timeouts existentes en Twitch.

RF-19.C | Estado y evidencia

Registrar por persona/canal el origen manual o automático, motivo, fecha y evidencia suficiente para explicar la aprobación. Una consulta no disponible, permiso denegado o ausencia de badge no prueba que sea exsuscriptor. No se aprobará por una condición desconocida; otra condición confirmada del OR sí puede bastar.

No está garantizado que la cuenta autorizada disponga de un historial completo de suscripciones pasadas. Antes de comprometer esa condición se deben verificar las fuentes y permisos reales. Un historial observado localmente solo prueba lo que la extensión registró, no toda la vida de la cuenta.

3. RF-19: aceptación y límites

Criterios funcionales propuestos

- CA-19.01: con filtros visuales que permitan el mensaje, una persona aprobada manualmente sigue apareciendo en el chat; no vuelve a la cola solo por escribir otro mensaje.
- CA-19.02: una persona autoaprobada permanece en el directo y deja de contarse como pendiente cuando se confirma su resolución local.
- CA-19.03: la frontera N/N+1 se cumple exactamente, sin aprobar por mensajes duplicados ni contar mensajes de otro canal.
- CA-19.04: cada condición OR habilitada se comprueba por separado y combinada; un resultado desconocido no se trata como verdadero ni como un historial negativo confirmado.
- CA-19.05: la falta de permiso o de fuente para suscripción anterior se muestra de forma verificable y no inventa una aprobación.
- CA-19.06: abrir popup, panel lateral y pop out simultáneamente no cuenta mensajes ni aprueba repetidamente. El motivo se mantiene coherente en todas las vistas.
- CA-19.07: aprobación y reaparición de RF-13 siguen una precedencia decidida; no se alterna infinitamente entre pendiente y aprobado en cada mensaje.
- CA-19.08: una sanción real no se deshace por autoaprobar. Se conserva la independencia del filtro visual y de la cola de revisión.

Caso	Resultado esperado
Aprobado manual; mensaje permitido	Visible en el directo; fuera de Por revisar mientras la aprobación siga vigente.
Mensajes = N; otras condiciones falsas	No autoaprobar por cantidad.
Mensajes = N + 1; regla habilitada	Elegible para autoaprobación por cantidad.
Seguidor confirmado; pocos mensajes	Autoaprobar si esa condición está habilitada y no hay una política de bloqueo superior.
Suscriptor actual confirmado	Autoaprobar si esa condición está habilitada.
Suscripción anterior confirmada	Autoaprobar si la condición está habilitada y la fuente es válida.
Historial de suscripción desconocido	No usar desconocido como prueba; evaluar las demás condiciones.
Autoaprobado; mensaje filtrado por spam	No confundir la supresión visual con perder la aprobación.
15 min sin escribir o emisión terminada	Aplicar RF-13 según la política de caducidad; sin efecto sobre bans de Twitch.

Decisiones pendientes: N y periodo de conteo; condiciones activadas por defecto; permisos y origen de datos; precedencia frente a rechazo manual y timeout automático; vigencia de aprobaciones manuales/automáticas; extensión a canales adicionales. Se conserva el alcance automático del canal principal mientras no se apruebe ampliarlo.

4. Estados de revisión y reaparición

Modelo funcional propuesto para evitar que chat, revisión, sanciones y actividad se mezclen. No prescribe todavía nombres de campos ni una migración de base de datos.

Dimensión	Estados o información	Regla de separación
Revisión	Sin evaluar, pendiente, aprobado manual, aprobado automático, descartado, elegible para reevaluación.	Afecta a la cola y al total Por revisar, no directamente a la visibilidad del chat.
Visibilidad	Visible, filtrado localmente, eliminado en Twitch conservado como fantasma, fuera del buffer.	Aprobado no significa oculto; eliminado no significa restaurado en Twitch.
Actividad	Activo, inactivo; última actividad y emisión asociada.	Inactividad es por persona/canal; fin de stream no equivale a desconexión IRC.
Relación con canal	Seguidor, suscriptor actual, suscriptor anterior, negativo confirmado o desconocido.	Cada dato tiene fuente y vigencia; desconocido no confirma ninguna condición positiva.
Sanción	Sin acción, pendiente, timeout, ban, error confirmado.	Una aprobación local nunca deshace una sanción remota.

Orden funcional a resolver

- Un mensaje se identifica y deduplica por canal, se incorpora al flujo de chat sujeto a sus filtros y actualiza la actividad de la persona.
- Se comprueba si ha caducado un estado de revisión por RF-13; después se evalúan las condiciones vigentes de RF-19 con información disponible.
- La resolución resultante determina si hay una única entrada pendiente. Los efectos sobre sanción automática deben usar una precedencia explícita, no el orden casual de respuestas de API.
- El contador de pendientes se deriva de personas y estados, no del número de mensajes ni de vistas abiertas.

Conflicto de producto que debe resolverse

Una persona puede quedar elegible tras 15 minutos y seguir siendo seguidora o suscriptora. Si la regla OR se vuelve a aplicar inmediatamente, podría autoaprobarse antes de aparecer en revisión. Las alternativas son conservar aprobaciones duraderas, caducar solo aprobaciones de sesión o forzar una revisión tras caducidad. Este documento no elige una sin aprobación.

También debe definirse qué ocurre al retirar manualmente una aprobación: permitir una nueva autoaprobación inmediata puede anular la intención del moderador. Es necesaria una política de precedencia o bloqueo explícito, con alcance temporal acordado.

5. Configuración y persistencia

Matriz de alcance propuesta para RF-03, RF-04, RF-05 y RF-19. La sincronización se limita al mismo perfil del navegador; no se solicita nube ni sincronización entre dispositivos o entre instalaciones de Chromium y Firefox.

Dato	Ámbito propuesto	Duración y comportamiento
Idioma y apariencia	Instalación/perfil	Persistentes; compartidos entre vistas; elección manual prioritaria.
Autenticación	Sesión de instalación	Credenciales en almacenamiento de sesión; sin copiar a espacios o documentos.
Canal principal y configuración de moderación	Configuración común actual	Persistentes; cambios aplicados de forma coherente y con validación.
Reglas de autoaprobación y N	Por decidir: común o por canal	Persistentes si se aprueban; misma lectura desde cualquier vista.
Estado de aprobación y notas	Persona + canal	Persistencia y caducidad según RF-13/RF-19; no fusionar canales por nombre visible.
Cuadrícula, filtros y resaltados	Configuración compartida actual	Se conserva el modelo actual salvo ampliación aprobada.
Pausa, scroll y pines de mensajes	Ventana	Locales, sin imponer la posición de lectura a otras ventanas.
Posición y tamaño	Ventana/canal/espacio por decidir	Restauración accesible; prioridad frente a espacios manuales definida.
Alertas y duración predeterminada	Común o por canal por decidir	Un solo evento lógico; no repetir alertas por cada vista.
Historial de chat	Memoria acotada	No se amplía a un archivo duradero por este documento.
Evidencia de relación y emisión	Persona/canal o canal/emisión	Fuente y fecha; retención mínima pendiente, sin afirmar historial completo.

Reglas de integridad

- El identificador Twitch, no el nombre visible, identifica a una persona. Los cambios de nombre no duplican aprobaciones ni notas.
- Un error de guardado deja explícito qué está confirmado. Una vista con borrador no pisa silenciosamente una revisión posterior.
- Las nuevas preferencias tienen valores iniciales acordados y migración definida; no se reinterpretan silenciosamente datos antiguos.
- La persistencia del historial de suscripciones o del estado de emisión, si se aprueba, necesita una política de retención y eliminación. No se añaden tokens a logs ni exportaciones.

6. Flujos funcionales principales

FL-01 | Primera apertura y configuración

Abrir una superficie de la extensión, aplicar tema e idioma según preferencias o valores iniciales, presentar estado de autenticación y configuración. Guardar cambios válidos automáticamente y permitir Guardar. Entrar al flujo OAuth oficial y retornar al contexto interno acordado. Cancelar o fallar no deja una ventana vacía ni un éxito ficticio.

FL-02 | Trabajo continuo entre vistas

Abrir el popup y elegir una vista persistente. Cambiar de pestaña del navegador sin perder la vista persistente. Modificar un ajuste en una superficie y observar el valor confirmado en las demás. Mantener scroll y pausa locales. Cerrar y reabrir una ventana recupera su geometría conforme a la política elegida.

FL-03 | Revisión y aprobación

Recibir un mensaje, mostrarlo en el directo conforme a filtros y evaluar la persona por canal. Si corresponde, añadir una sola tarjeta pendiente. Aprobar manualmente o por una condición automática confirmada retira la tarjeta y actualiza el contador, sin retirar al autor del chat. El motivo de autoaprobación queda disponible para entender la resolución.

FL-04 | Acciones sobre un mensaje

Elegir Borrar, Traducir o Fijar sobre un mensaje estable. Borrar valida la identidad del mensaje y permisos; traducir mantiene el original y comunica uso de un proveedor si corresponde; fijar conserva el pin local. Ban/timeout abre un diálogo con objetivo inmutable y datos completos; cancelar no envía, confirmar una sola vez registra el resultado real.

FL-05 | Inactividad y nueva emisión

Tras un silencio de 15 minutos por persona/canal o un fin de stream verificado, aplicar la política de elegibilidad. El siguiente mensaje vuelve a evaluarse sin duplicar estados ni eliminar notas. Resolver la interacción con aprobación previa y condiciones OR antes de decidir si reaparece en Por revisar.

FL-06 | Desconexión y recuperación

Detectar pérdida de conexión y mostrar un estado común. Reintentar solo errores recuperables con una conexión compartida. Reanudar las suscripciones IRC sin duplicar procesamiento. Si el token no es válido, solicitar autenticación; si la desconexión fue manual, mantenerla. No convertir una interrupción de red en fin de stream ni recuperar mensajes que Twitch no reenvía.

FL-07 | Alertas, notas y exportación

Un evento configurado produce una sola alerta lógica y no roba foco. La nota rápida se asocia a su destino confirmado sin reemplazar texto involuntariamente. Exportar genera el archivo local de la vista seleccionada y deja claro su alcance limitado. Ninguna de estas acciones se confunde con moderar o publicar mensajes.

7. Decisiones pendientes: experiencia

Estas decisiones forman parte del borrador; no bloquean añadir más funcionalidades, pero sí el cierre de los requisitos afectados. No se presume ninguna respuesta.

ID	Decisión	Afecta a
D-01	¿Qué superficie es la ventana principal: popup, panel lateral, página o ventana separada? ¿Cuál es su ancho/alto inicial?	RF-09, 17, 18
D-02	¿Front page significa pantalla interna inicial, portada Twitch o poner la ventana al frente? Aportar el flujo que falla.	RF-09
D-03	¿Qué defectos concretos de modo oscuro deben corregirse? Aprobar paleta y política de migración de preferencias claras existentes.	RF-01, 02
D-04	¿Se enmascara el Client ID visible u otro campo? Confirmar que no se pretende introducir Client Secret.	RF-06
D-05	¿Fijar significa panel persistente, ventana separada, pestaña propia o icono en la barra? ¿Debe abarcar cambios entre ventanas del navegador?	RF-18
D-06	¿Se recuerda geometría por canal, función o espacio? ¿Restauración al iniciar o solo al reabrir? ¿Qué gana frente a un espacio manual?	RF-04, 17
D-07	¿Qué ajustes son globales y cuáles por canal? ¿Cuáles exigen Aplicar en vez de autoguardado con efecto inmediato?	RF-03, 05
D-08	¿Qué eventos activan sonido/atención? ¿Activados por defecto? ¿Frecuencia, volumen, silencio y alternativas de notificación?	RF-08
D-09	¿Las notas RAID/FRONT PAGE se asocian a persona, canal o emisión? ¿Se añaden o reemplazan? ¿Se podrá editar el catálogo?	RF-10
D-10	¿Qué proveedor e idiomas de traducción se permiten, con qué privacidad, límites y coste? ¿Cuál es el idioma de destino inicial?	RF-11
D-11	¿Las pestañas que cambian el tamaño son internas o del navegador? Especificar superficie, pasos y tamaño antes/después.	RF-15
D-12	¿Por revisar es un total del canal principal? ¿Se conservan contadores por filtro e indicadores técnicos fuera del panel principal?	RF-14

Las decisiones de experiencia se documentarán antes de diseñar pantallas definitivas. Este borrador no fija diseños visuales, tamaños adicionales ni prioridades de desarrollo que el usuario no haya aprobado.

7. Decisiones pendientes: moderación

ID	Decisión	Afecta a
D-13	¿Confirmación por cada ban/timeout manual incluye /srs 1s? ¿Qué ocurre con timeout automático: continúa, se desactiva o pasa a propuesta confirmable?	RF-11, 12
D-14	¿Qué presets, unidad, valor predeterminado y rango habrá para timeout? ¿El último uso cambia el valor guardado? ¿Borrar requiere confirmación?	RF-11, 12
D-15	¿Qué estados permiten volver a revisión tras 15 minutos o fin de emisión: descartados, autoaprobados, aprobados manuales o todos?	RF-13, 19
D-16	¿La reaparición ocurre inmediatamente al cumplirse el plazo o al recibir el siguiente mensaje? ¿15 minutos exactos cuentan?	RF-13
D-17	¿Cómo se detecta el fin real de una emisión y se distingue de una caída de red? ¿Qué ocurre con un canal offline que mantiene chat activo?	RF-13, 16
D-18	¿Cuál es N, su mínimo/máximo y el periodo de conteo: emisión, sesión, ventana móvil o histórico? La comparación solicitada es estrictamente > N.	RF-19
D-19	¿Cada condición OR puede activarse por separado? ¿Cuáles vienen activadas? ¿Se mantiene el alcance automático solo en el canal principal?	RF-19
D-20	¿Qué fuente y permisos permiten conocer seguidor, suscriptor actual y suscriptor anterior? ¿Vale solo historial observado localmente y cómo se informa su cobertura?	RF-19
D-21	¿Qué precedencia tienen aprobación manual, rechazo manual, nueva autoaprobación y sanción automática? ¿Las aprobaciones son duraderas o por emisión?	RF-11, 13, 19
D-22	¿Live Chat Feed nombra el chat completo de Multichat o la lista actual de revisión? ¿Se necesita un indicador de aprobación junto al mensaje?	RF-19
D-23	¿Qué retención y eliminación se aplicarán a nueva evidencia de relaciones, decisiones y emisiones?	RF-13, 19

Límites no negociables sin ampliar alcance

- No inventar relación de seguimiento o historial de suscripción cuando la fuente no lo permite.
- No convertir en persistente el popup nativo mediante una promesa que la plataforma no soporte.
- No introducir Client Secret, backend, transmisión de chat para traducción ni nuevos permisos sin decisión explícita.
- No retirar confirmaciones existentes ni activar sanciones automáticas por defecto como efecto lateral de estas mejoras.

8. Validación y aceptación futura

Este plan se aplicará cuando el usuario autorice desarrollar el alcance final. No es un informe de pruebas ejecutadas sobre las mejoras propuestas.

Área	Verificación mínima propuesta
Compatibilidad	Chromium y Firefox; popup, panel lateral, ventana separada y página interna cuando formen parte del alcance.
Apariencia	Temas claro/oscuro, arranque sin preferencia, tres idiomas, tamaños compactos/amplios, zoom, contraste, foco y estados de error.
Persistencia	Autoguardado y Guardar; recarga; vistas concurrentes; respuesta retrasada; fallo de escritura; valores inválidos; migración de preferencias.
Ventanas	Cambio de secciones y pestañas; tamaño estable; cierre/reapertura; monitor ausente; coordenadas negativas; vista persistente sin duplicados.
OAuth y seguridad	Éxito/cancelación/error; retorno interno; permisos insuficientes; sin secretos en capturas, URLs, exportación ni logs.
Moderación	Confirmar/cancelar; objetivo estable mientras llegan mensajes; doble clic; duración válida; error remoto; /srs 1s y automatismos según política.
Aprobación	Manual y automática; frontera N/N+1; cada condición OR; evidencia desconocida; deduplicación; visibilidad en directo y total de revisión.
Caducidad	Antes, en y después de 15 minutos; fin real de stream; canal offline; nueva emisión; combinación con aprobación y notas.
Conexión	Caída de red, error de autenticación, desconexión manual, cierre de vista, suspensión del fondo y sleep/wake sin reconexión duplicada.
Alertas y exportación	Una alerta por evento entre vistas; restricciones de audio; alternativa visual; alcance TXT y datos borrados; no subir contenido sin permiso.

Condición de cierre de una futura versión

- Requisitos y decisiones de esa versión aprobados, con criterios verificables y sin pendientes que cambien su comportamiento esencial.
- Pruebas automatizadas del núcleo, worker, UI en ambos motores y empaquetado satisfactorias; pruebas reales autorizadas de Twitch para los flujos que dependan de su API.
- Incidencias comunicadas reproducidas y corregidas con evidencia, o declaradas no reproducidas con un límite preciso, sin presentar una hipótesis como solución confirmada.
- Documentación y paquetes coherentes con el comportamiento final. Firma/publicación en tiendas tratadas como pasos externos separados.

La ejecución futura de sanciones y pruebas con datos reales exige una cuenta autorizada y un canal de prueba. Hasta entonces, las comprobaciones simuladas no equivalen a entrega o autorización real de Twitch.

9. Trazabilidad y ampliaciones

Relación entre la base y los cambios

Base existente	Requisitos relacionados
EX-01 Acceso, navegadores y OAuth	RF-05, 06, 09, 16, 18
EX-02 Revisión de personas	RF-10, 11, 13, 14, 19
EX-03 Umbrales y moderación	RF-11, 12, 13, 19
EX-04 Conexión y presentación	RF-04, 05, 09, 15, 16, 17, 18
EX-05 Lectura, filtros y acciones locales	RF-01, 07, 08, 11, 19
EX-06 Espacios de trabajo	RF-04, 05, 15, 17, 18
EX-07 Idioma, apariencia y autoguardado	RF-01, 02, 03, 05
EX-08 Límites y datos	RF-08, 13, 14, 19; conservar límites salvo aprobación
EX-09 Seguridad y verificación	Todos los requisitos con efectos sobre datos, permisos o distribución

Referencias del estado existente

Inventario contrastado mediante lectura de README.md, AGENTS.md, docs/es.md, core.js, worker.js, dashboard.js y superficies relacionadas. Las referencias describen el estado local presente durante la redacción, no una versión publicada o firmada. Los cambios locales previos no se revierten ni se reinterpretan como parte de esta tarea documental.

Funciones clave de referencia: normalizeSettings/getFlagReasons/recordMessage para configuración y señales; snapshot/processChatMessage para revisión; runAction para confirmaciones actuales; saveChatConfig y guardados del panel para persistencia; espacios de trabajo y VirtualChat para ventanas, buffers y pausas.

Historial del documento

Versión	Fecha	Cambio
0.1	07.11.2026	Primer documento consolidado: base existente, 18 solicitudes iniciales y ampliación RF-19 sobre aprobados y autoaprobación. Sin implementación autorizada.

Cómo añadir más funcionalidades

Conservar RF-01 a RF-19 para no romper referencias. La siguiente solicitud se registra como RF-20. Cada ampliación debe incluir necesidad, base actual, comportamiento deseado, criterios de aceptación, dependencias, decisiones abiertas y efectos sobre datos o permisos. Cambiar el borrador no implica autorizar desarrollo.

Estado final de esta edición: documento abierto para ampliaciones. No se fija calendario, esfuerzo, orden de implementación ni compromiso de viabilidad para decisiones todavía pendientes.